

Blueprint de Arquitetura — patronage_analytics (Fase 1: Modelagem e Schema Base)

1. Objetivo desta fase

Estabelecer o schema analítico `patronage_analytics` no mesmo servidor MySQL 8.0.34 do schema transacional `patronage`, com:

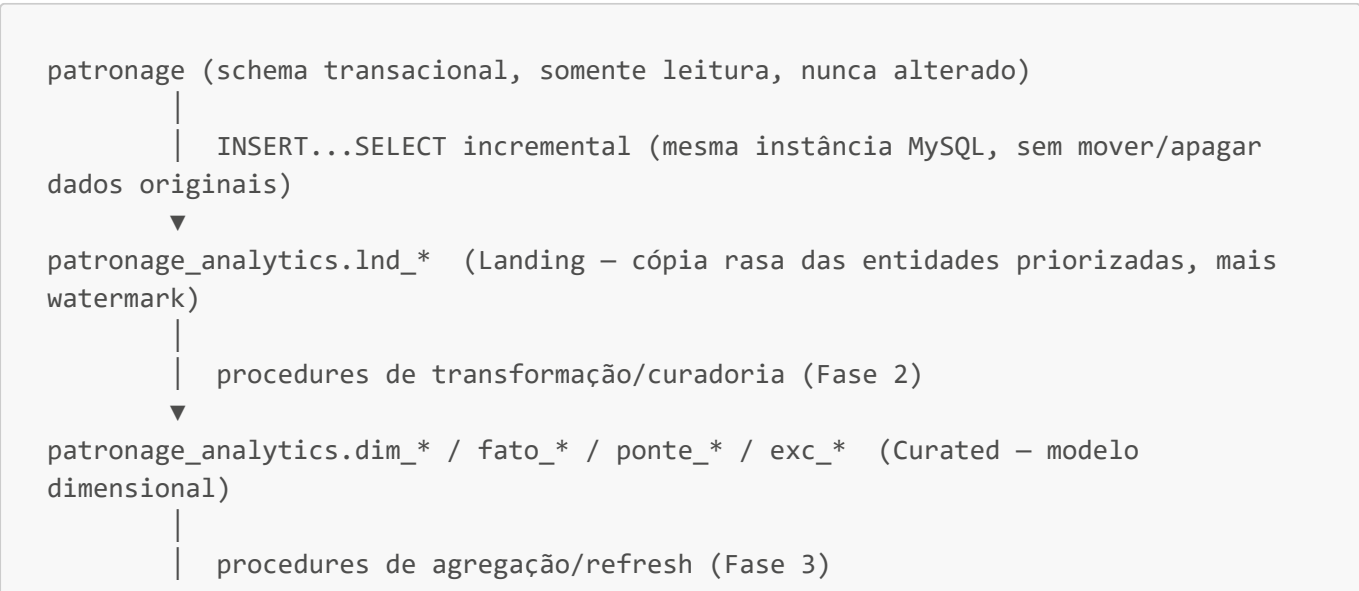
- Camadas de dados (Landing, Curated/Dimensional).
- Modelo dimensional (Star Schema) para os 4 domínios do escopo mínimo da fase 1.
- Tabelas de controle, auditoria, watermark e qualidade de dados.
- Tabelas de ponte e exceção para a reconciliação SIGEF x Patronage.

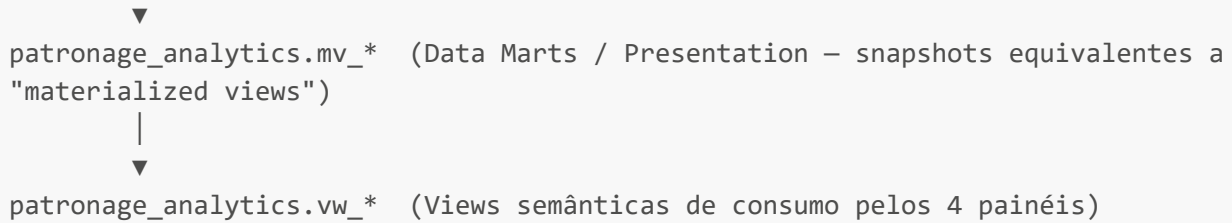
Fora desta fase (entram nas fases seguintes, já combinadas com você): procedures de carga/transformação, procedures de reconciliação, script/pseudo-código do client SIGEF, views semânticas, tabelas materializadas (snapshot), MySQL Events, dicionário de dados final completo, checklist LGPD detalhado e plano de rollback.

2. Decisões registradas nesta rodada

Tema	Decisão
Mascaramento LGPD	Não aplicado nesta fase. Documentado como pendência formal (ver <code>ctl_lgpd_pendencias</code> no script de controle). Campos sensíveis (CPF/documento, dados bancários, filiação, endereço, deficiência, etnia) trafegam em texto claro no schema analítico por decisão explícita do solicitante, até definição de política.
Ingestão SIGEF	Landing tables desenhadas nesta fase para receber o payload da API. O client/pseudo-código de integração fica para a Fase 2 (ETL), pois depende das procedures de carga.
Formato de entrega	Faseado. Esta é a Fase 1.

3. Camadas de dados





Justificativa da divisão Landing → Curated → Marts (e não apenas 2 camadas): a instrução de "não alterar nem mover dados originais" combinada com a necessidade de trilha de auditoria por lote (FR-3/FR-4 do PRD) exige um ponto de captura imutável e datado (Landing) antes de qualquer transformação, para permitir reprocessamento e auditoria sem tocar no **patronage**.

4. Fontes e prioridade de captura (Fase 1 cobre os domínios abaixo)

Domínio	Tabelas de origem no patronage	Painel(is) que consome
Editais e Chamadas	editais , editai_chamadas , editai_chamada_faixas , descricao_faixas , editai_dados_financeiro , modalidades , setores , erro_steps_chamada	Operacional
Processos/Atividades	processos , historico_processo_status , areas , sub_areas , instituicoes , polos	Operacional, Executivo
Convênios	convenios , convenio_financeiro , convenio_planejamentos , convenio_aditivos , convenio_aditivo_financeiros , convenio_instituicao	Gerencial, Executivo
Financeiro Patronage (pagamentos)	termos , termo_parcelas , termo_parcelas_pagas , subacoes , acoes , fonte_pagadoras , natureza_despesas	Conciliação, Executivo
Pessoas/Identidade	users , user_infos , gestores	Todos (dimensão conformada)
Eventos operacionais (telemetria)	activity_log	Operacional (qualidade/auditoria) — agregado diário , não replicado linha a linha
SIGEF (externo)	/sigef/ordembancaria/ , /sigef/ordemcronologica/ , /sigef/credor/ , /sigef/execucaofinanceiranl/	Conciliação, Executivo

Volumetria confirma que **activity_log**, **logs** e **pulse_entries** são as maiores tabelas do schema (176MB, 84MB, 84MB respectivamente) e são telemetria técnica — o desenho evita replicá-las linha a linha na camada curated, usando agregação diária na Landing→Curated (detalhado no fato **fato_eventos_operacionais_diario**, Fase 1) e mantendo o raw apenas na Landing com retenção curta.

5. Caminho de junção para a chave de reconciliação (Edital + CPF)

```

users.documento (CPF)
  ← processos.user_id
  ← termos.processo_id
  ← termo_parcelas.termo_id
  ← termo_parcelas_pagas.termo_parcela_id (pagamento realizado, valor_pago,
situacao_pagamento)

processos.edital_chamada_id → edital_chamadas.edital_id → editais.id (ID Edital)

```

No lado SIGEF (conforme `sigef_api_mapeamento_patronage.md`): `cdsbacao/nupprocesso` (equivalente a Edital) + `cdcredor` (equivalente a CPF/CNPJ do proponente) em `/sigef/ordembancaria/`.

Como não existe de-para direto e estável entre `editais.id` e `cdsbacao/nupprocesso` do SIGEF, nem entre `users.documento` e `cdcredor`, o modelo usa duas tabelas de ponte versionadas com responsável funcional e vigência (`ponte_edital_sigef_subacao`, `ponte_proponente_credor_sigef` — detalhadas no documento de modelo dimensional). Registros sem correspondência confiável caem em `exc_reconciliacao_sigef_patronage`, conforme FR-4 do PRD.

6. Convenção de nomenclatura

Prefixo	Camada/Papel	Exemplo
<code>lnd_</code>	Landing (Patronage ou SIGEF)	<code>lnd_patronage_editais</code> , <code>lnd_sigef_ordembancaria</code>
<code>dim_</code>	Dimensão conformada	<code>dim_edital</code> , <code>dim_usuario</code>
<code>fato_</code>	Fato	<code>fato_chamada_ciclo</code>
<code>ponte_</code>	Tabela ponte (bridge)	<code>ponte_edital_sigef_subacao</code>
<code>exc_</code>	Fila de exceção auditável	<code>exc_reconciliacao_sigef_patronage</code>
<code>ctl_</code>	Controle, auditoria, watermark, DQ	<code>ctl_lote_carga</code>
<code>mv_</code>	Snapshot/agregação (equivalente a materialized view) — Fase 3	<code>mv_kpi_executivo_mensal</code>
<code>vw_</code>	View semântica de consumo — Fase 3	<code>vw_painel_operacional_chamadas</code>

Todas as tabelas usam `sk_*` (surrogate key, `bigint unsigned AUTO_INCREMENT`) como chave técnica interna e preservam o `id` de origem em coluna `id_..._origem` para lineage e idempotência de carga (chave natural usada em `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` nas procedures da Fase 2).

7. Premissas técnicas aplicadas

- MySQL 8.0.34, `ENGINE=InnoDB`, `CHARSET=utf8mb4`, `COLLATE=utf8mb4_unicode_ci` (mesmo padrão do `patronage`).

- Todos os scripts são idempotentes: `CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS`, `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`. Alterações futuras de estrutura deverão ser feitas via scripts de migração incremental versionados (não incluídos nesta fase).
- Não há dependência de ferramentas pagas nem de recursos não suportados no MySQL 8 Community (sem materialized views nativas, sem `CREATE OR REPLACE FUNCTION` com recursos de versões superiores).
- Particionamento: previsto para a Fase 3, aplicado a `lnd_patronage_activity_log` e ao fato `fato_eventos_operacionais_diario` (por mês), já antecipado no desenho de colunas desta fase (coluna de partição `dt_evento/dt_carga` sempre presente e indexada).

8. Lacunas e suposições explícitas desta fase

1. **[GAP] Dicionário de negócio oficial vazio.** O arquivo `docs/patronage_tabelas_descricoes.xlsx` está com as 179 linhas no texto-modelo "Digite a descrição aqui" — nenhuma descrição de negócio foi efetivamente preenchida. As regras de negócio usadas neste desenho vêm dos comentários de coluna do DDL, do PRD/addendum e dos mockups HTML. O dicionário de dados final (Fase 3) marcará como "inferido" todo campo sem fonte de negócio explícita.
2. **[ASSUMPTION] Granularidade do fato de convênio** é mensal (mês de competência), pois `convenio_planejamentos` já é mensal e o painel gerencial pede "vigência" e "prestação de contas" — não há necessidade de granularidade diária.
3. **[ASSUMPTION] `dim_usuario` é uma dimensão conformada única** (role-playing dimension), reaproveitada como proponente, orientador, supervisor, gestor e ator de eventos, evitando duplicar a tabela `users/user_infos` em múltiplas dimensões. As views semânticas da Fase 3 farão os aliases de papel.
4. **[ASSUMPTION] `fato_eventos_operacionais_diario` é pré-agregado** (dia x módulo x tipo de evento) para não replicar as ~339 mil linhas/mês de `activity_log` na camada curated; o detalhe fino fica disponível na Landing por uma janela de retenção a definir na Fase 3.
5. **[PENDÊNCIA LGPD]** Nenhum mascaramento é aplicado nesta fase. Ver `ctl_lgpd_pendencias` para o registro formal do risco, conforme decisão do solicitante.
6. **[PENDÊNCIA]** Endpoints SIGEF de menor prioridade (`contas`, `razao`, `contacontabil`, `guiarecebimento`) não têm landing table nesta fase — apenas os 4 endpoints de maior relevância para conciliação (`ordembancaria`, `ordemcronologica`, `credor`, `execucaofinanceiranl`) foram modelados, conforme addendum técnico.

9. Ordem de execução dos scripts desta fase

1. `sql/01_schema_setup.sql` — criação do schema e convenções.
2. `sql/02_controle_auditoria.sql` — tabelas de controle, watermark, log, DQ e pendências LGPD.
3. `sql/03_landing.sql` — tabelas de landing (Patronage e SIGEF).
4. `sql/04_dimensoes.sql` — dimensões conformadas.
5. `sql/05_fatos.sql` — tabelas fato.
6. `sql/06_pontes_excecoes.sql` — tabelas ponte e fila de exceção.

Todos os scripts podem ser reexecutados sem erro (idempotentes) e não populam dados — populamento é responsabilidade das procedures da Fase 2.